

Final Project

Tema

**“Visual Analytics for Causal
Modeling Analysis”**

Ketentuan dan Batasan

1. Tentukan secara **mandiri tema project** yang akan anda pilih, misalkan informasi COVID-19 pandemic, smartphone global market, business trend and new inovation, sentiment analysis, dll.
2. Tujuan utama dari project ini adalah membuat user ***causality explorer interface*** dengan menampilkan setidaknya dari tiga aspek: (1) **Dimension View**, (2) **Table View**, dan (3) **Causal Graph View**.
3. Silakan menggunakan dataset/s dari beberapa repositori yang telah tersedia seperti Google Dataset Search, Kaggle, Data.Gov., Datahub.io., UCI Machine Learning Repository, Global Health Observatory Data Repository, dll).
4. Silakan secara bebas menggunakan beberapa tools data analysis seperti R dan Phyton, Rapidminer, KNIME, QlikView, Google Colabs, dll.
5. Silakan juga menggunakan beberapa teori yang sudah dipelajari terkait causality analysis. Misal: penerapan **Quasi-experiment** sebagai intervensi dan memperkirakan dampak **kausalitas**.

Referensi Tema Project (Semester Ganjil 2021-2022)

No	Nama	Tema	Dataset
1	Sabar Aritonang	Penyebab Kendaraan Elektrik Kurang Laku Standard Error of the Mean (SEM): - Organizational Innovativeness Performance (DV) - Pengaruh innovation capability (IV) Team engagement capability (IV) - Decision-making capability Uncertainty (MV)	Ada
2	Aditya Perwira	Penyebab Pembatalan Booking Hotel	Ada
3	Fahmi Adi Nugraha	Penyebab Kanker Paru	Ada
4	Siti Mutmainah	Klasifikasi Stroke	Ada
5	Anas Satria	Visualisasi Prediksi dan Klasterisasi COVID-19	Ada
6	Eko Prasetyo	Model SEM Pengaruh Ekonomi terhadap beberapa variable	Ada

Referensi Tema Project (Semester Ganjil 2025-2026)

No	Nama	Tema	Dataset
1	Risfi Ayu Sandika	• Pengaruh prestasi (IPK) mahasiswa • Variabel yang mempengaruhi penyakit diabetes	Ada
2	Dita Dwi Sapitri	• Trend analysis produk berdasarkan musim	Ada
3	Bintang Kurnia Putra	• Studi komparasi Arsitektur Deep Learning	Ada
4	Puji Astuti	• Faktor pengaruh ketercapaian distribusi bansos	Ada

Struktur Laporan *Project*

1. **Ringkasan** (kasus? Dataset? Metode? Variabel? Hasil?)
2. **Pendahuluan** (pengantar kasus dan metode yang digunakan)
3. **Studi Kasus** (detail dari informasi atau metadata dataset)
4. **Analisis** (opsi)
 - a) *Data Cleaning* (kualitas dataset)
 - b) *Data Exploration* (menentukan variable yang digunakan)
 - c) *Evaluation of Modeling Outputs* (Correlation + Causality)
 - d) **Identifying Trends** (Hasil evaluasi)
5. **Hasil** (Penjelasan terhadap graph kausalitas) Misal. Angka 0.61 (Variabel Pendidikan) berpengaruh paling besar terhadap tingkat ekonomi masyarakat dibandingkan 4 variabel lainnya (**Bagaimana visualisasinya?**)
6. **Rujukan** yang digunakan